

ЕГЭ по информатике

Задание №15

Задание №31223

Для какого наибольшего неотрицательного числа A логическое выражение

$$(x + y \leq 27) \vee (y \leq x - 1) \vee (y \geq A)$$

истинно, то есть, принимает значение 1 при любых положительных x и y ?

Решение №31223

Перепишем выражение:

$$(x + y \leq 27) \vee (y \leq x - 1) \vee (y \geq A) \Leftrightarrow (y \leq 27 - x) \vee (y \leq x - 1) \vee (y \geq A)$$

Данное выражение истинно, если истинно хотя бы одно входящее в его состав выражение.

Рассмотрим случай, когда $(y \leq 27 - x)$ и $(y \leq x - 1)$ ложны, а $(y \geq A)$ истинно.

Воспользуемся графическим методом. Построим графики функций:

$$\begin{cases} y \leq 27 - x \\ y \leq x - 1 \\ y \geq A \end{cases}$$

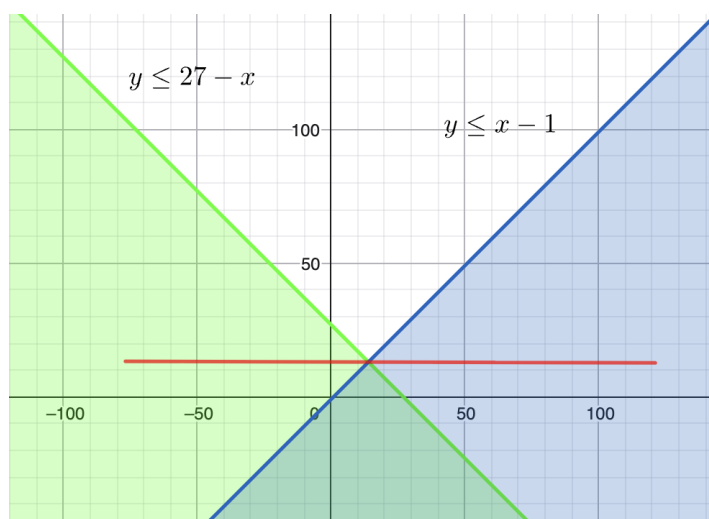


Рис. 1: Графики функций

Мы видим, что в закрашенной области исходное выражение истинно для любых x, y , а в белой области первой четверти координатной плоскости - нет. Красная линия показывает график функции $y = A$ для какого-то числа A . Для того, чтобы в белой области исходное выражение тоже было истинно, нам необходимо, чтобы точка (x, y) из белой области лежала над графиком $y = A$, проходящим через точку пересечения $y = 27 - x$ и $y = x - 1$. Найдём эту точку пересечения:

$$\begin{cases} y = 27 - x \\ y = x - 1 \end{cases} \Rightarrow x = 14, y = 13$$

Обратим внимание, что при попадании в точку пересечения исходное выражение истинно, значит, поскольку A является целым числом, нам необходимо взять целое число на единицу больше. Таким образом, $A = 13 + 1 = 14$.

Ответ №31223

$$A = 14$$